

中国科学院大学
2012 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 高等数学 (甲)

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、选择题 (本题满分 50 分, 每小题 5 分)

- (1) 函数 $f(x) = x \cos x^2$, 正确结论是 (C)
 - A. 在 $(-\infty, 0)$ 内有界
 - B. 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 为无穷大
 - C. 在 $(-\infty, 0)$ 内无界
 - D. 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 极限存在
- (2) 函数 $f(x)$ 上是连续函数, 且 $0 < m < f(x) < M < \infty$, 则 $\frac{1}{m} \int_{-m}^m (f(t) - M) dt$ 的最大取值区间是 (B)
 - A. $(-M - m, m - M)$
 - B. $(2m - 2M, 0)$
 - C. $(m - M, 0)$
 - D. $(0, M + m)$
- (3) 微分方程 $yy'' - (y')^2 = 0$ 的一个特解是 (D)
 - A. $y = xe^x$
 - B. $y = x \ln x$
 - C. $y = \ln x$
 - D. $y = e^x$
- (4) 已知 n, m 是正整数, 且 $n < m$, 如果 $A = \int_0^1 x^m (1-x)^n dx$, $B = \int_0^1 x^n (1-x)^{m+1} dx$, 则下面结论正确的一个是 (A)
 - A. $A > B$
 - B. $A = B$
 - C. $A < B$
 - D. A, B 的大小关系不确定
- (5) 函数 $f(x) = e^x - x^2 - 4x - 3$ 在其定义域内零点的个数是 (C)
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 多余 3
- (6) 若函数 $f(x) = \begin{cases} e^x(\sin x + \cos x) & x \geq 0 \\ abx^2 + ax + 2a + b & x < 0 \end{cases}$ 的导函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 (B)
 - A. $a = 2, b = -1$
 - B. $a = 2, b = -3$
 - C. $a = 1, b = -3$
 - D. $a = 1, b = -1$
- (7) 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x = 4$ 处条件收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1+2^n) a_n$ (C)
 - A. 条件收敛
 - B. 发散
 - C. 绝对收敛
 - D. 不能确定
- (8) 设 S 为螺旋面 $\begin{cases} x = u \cos v \\ y = u \sin v \\ z = v \end{cases}$ 的一部份, $0 \leq u \leq \sqrt{15}$, $0 \leq v \leq \pi$ 则 $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2} dS$ 的值为 (C)
 - A. 17π
 - B. 19π
 - C. 21π
 - D. 23π
- (9) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$ 的值为 (A)
 - A. $e^{\frac{1}{3}}$
 - B. $e^{-\frac{1}{3}}$
 - C. $e^{\frac{1}{2}}$
 - D. $e^{-\frac{1}{2}}$

(10) 一平面过点 $M(1, 1, -1)$ 且与直线 $L: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{-1}$ 垂直, 则该平面与平面 $x - 2y - z + 1 = 0$ 的交线的方向数是 (D)

A. $(-5, 1, 3)$

B. $(1, -3, 5)$

C. $(1, -5, 3)$

D. $(3, -1, 5)$

二、(本题满分 10 分) 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{3n} \right)$ 存在, 并求出极限值。

解: 证明略, 单调递减, 有下界。可利用定积分的定义, 算得极限值为 $\ln 3$

三、(本题满分 10 分) 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^x(2x + 1)$ 的通解。

解: $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - (x^2 + 3x) e^x$

四、(本题满分 10 分) 计算 $\iint_D (x|y| + xy) dx dy$, 其中 D 是由抛物线 $5y = x^2 - 6$ 和抛物线 $y^2 = x$ 围成的闭区域。

解: 求交点时的因式分解为 $(y + 1)(y - 2)(y^2 + y + 3) = 0$, 最终结果为 $\frac{44}{3}$

五、(本题满分 10 分) 将函数 $f(x) = |x - 1| (0 \leq x \leq \pi)$ 展开成正弦级数。

解: 作奇延拓,

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{n} + \frac{(-1)^2}{n} \cdot (1 - \pi) - \frac{2}{n^2} \sin n \right) \sin nx \quad (0 < x < \pi)$$

$f(x)$ 的傅氏级数在 $x = 0$ 处收敛于 0, 在 $x = \pi$ 处收敛于 0

六、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x) = \int_x^1 e^{-t^2} dt$, 求 $\int_0^1 x^2 f(x) dx$ 的值。

解: $\frac{1}{6} \left(1 - \frac{2}{e} \right)$, 用分部积分或交换积分顺序都可

- 七、(本题满分 10 分) 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+2y^2}$, 其中 L 是由直线 $x+y=1, y=x-1$ 和半圆周 $x^2+y^2=1, x \leq 0$ 所围成的闭曲线, 方向为逆时针方向。

解: 与路径无关, 包含奇点, $I = \sqrt{2}\pi$

- 八、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f^2(x) \leq |x|^3$, 记 $F(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 求 $F'(x)$, 并讨论 $F'(x)$ 的连续性。

解: 用导数定义, 简单放缩后得到 $F'(0) = 0$,

$$F'(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x^2} \int_0^x f(u)du + \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow 0} F'(x) = 0$, 故 $F'(x)$ 在整个实轴上连续

- 九、(本题满分 10 分) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 并且有 $0 < a < b$ 。证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{a+b}{2\xi} f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 。

解: 证明略, 利用柯西中值定理即可。

- 十、(本题满分 10 分) 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 $f''(x) > 0$ 。证明:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}$$

解: 证明略。利用二阶泰勒展开, 求和, 令特殊值即可。

- 十一、(本题满分 10 分) 设 $a < b$, 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b xf(x)dx = \int_a^b x^2f(x)dx = 0$$

证明: 在 (a, b) 上至少存在三个不同点 x_1, x_2, x_3 , 使得 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = 0$ 。

解: 证明略。这里可以采取两种方法来证明:

(1) 使用罗尔定理, $F(x) = \int_a^x f(x)dx$, $G(x) = \int_a^x F(x)dx$, 再用分部积分可证

(2) 使用反证法, ①不存在; ②值存在一个; ③只存在两个; 配合积分中值定理可证